



BRONCOSCOPIA NA UTI

Guia Completo para Medicina Intensiva

Indicações • Contraindicações • Complicações • Técnica • Peculiaridades

Preparação para o TEMI | 2025

1. INTRODUÇÃO E FUNDAMENTOS

A broncoscopia flexível (BF) tornou-se um dos procedimentos mais versáteis da Medicina Intensiva moderna. Na UTI, difere da endoscopia eletiva ambulatorial por ser realizada em pacientes criticamente enfermos, frequentemente em ventilação mecânica, com reserva fisiológica reduzida e sob risco elevado de complicações.

1.1 Tipos de Broncoscópio

Tipo	Características	Uso na UTI
Broncoscópio Flexível (fibra óptica ou vídeo)	Canal de trabalho 2,0–2,8 mm; diâmetro externo 4–6 mm	Padrão ouro; intubação difícil; LBA; biópsias
Broncoscópio Rígido	Tubo metálico rígido; maior canal de trabalho	Hemoptise maciça; corpos estranhos volumosos; stents
Broncoscópio Ultrafino (<4 mm)	Alcança brônquios subsegmentares	Pediátrico; VM com tubo estreito

2. INDICAÇÕES NA UTI

2.1 Indicações Diagnósticas

2.1.1 Pneumonia em Paciente Imunossuprimido

- Lavado broncoalveolar (LBA): padrão ouro para diagnóstico de PAV, pneumonia em imunocomprometidos, fungos (*Aspergillus*), *Pneumocystis jirovecii* (PCP)
- Mini-LBA às cegas: alternativa quando broncoscopia não disponível imediatamente
- Escovado bronquial protegido (EBP): amostras quantitativas $\geq 10^3$ UFC/mL diagnósticas

2.1.2 Pneumonia Associada à Ventilação (PAV)

- Obter amostra microbiológica de alta qualidade antes de escalar antibiótico
- LBA: $\geq 10^4$ UFC/mL = diagnóstico; EBP: $\geq 10^3$ UFC/mL
- Guia a desescalamento antibiótico — impacto em resistência e custos

2.1.3 Atelectasia Persistente

- Visualização direta de tampão mucoso, corpo estranho ou obstrução endobrônquica
- Aspiração dirigida e instilação de soro fisiológico para desobstrução

2.1.4 Investigação de Hemoptise

- Localizar sítio de sangramento — crucial antes de embolização ou cirurgia
- Hemoptise < 200–300 mL/dia: broncoscopia flexível adequada
- Hemoptise maciça (> 200–600 mL/24h): preferir rígido ou híbrido

2.1.5 Outras Indicações Diagnósticas

- Investigação de massa pulmonar, estenose traqueobrônquica
- Avaliação de fístula traqueoesofágica ou broncopleural
- Lesão inalatória — avaliação de queimadura de vias aéreas
- Investigação de hemotórax, derrame pleural de etiologia indeterminada
- Biopsia transbrônquica (BTB) — diagnóstico de pneumopatias difusas

2.2 Indicações Terapêuticas

2.2.1 Manejo das Vias Aéreas

- **Intubação orotraqueal em via aérea difícil (VA difícil prevista ou não prevista)**
- Intubação nasotraqueal guiada em pacientes acordados — gold standard em VA difícil
- Posicionamento de tubo de duplo lúmen para anestesia pulmonar seletiva
- Confirmação de posição do TOT em intubações difíceis
- Troca de tubo endotraqueal com guia broncoscópica

2.2.2 Traqueostomia Percutânea por Dilatação (TPD)

- **Guia broncoscópica durante TPD: visualiza punção traqueal, previne lesões de parede posterior**
- Confirma posição da cânula de traqueostomia
- Reduz complicações maiores em mãos experientes

2.2.3 Desobstrução de Vias Aéreas

- Remoção de tampões mucosos causando atelectasia lobar/segmentar
- Remoção de corpo estranho endobrônquico
- Desobstrução em síndrome do lobo médio

2.2.4 Hemoptise

- Instilação de soro fisiológico gelado, adrenalina tópica (1:10.000–1:20.000)
- Colocação de balão de Fogarty para tamponamento endobrônquico
- Eletrocoagulação, laser (Nd:YAG), argônio plasma — em centros especializados

2.2.5 Outras Indicações Terapêuticas

- Drenagem de secreções pós-lobectomia / pneumonectomia
- Dilatação de estenose traqueal ou bronquial (pós-extubação, pós-traqueostomia)
- Colocação de stents traqueais ou bronquiais
- Braquiterapia endobrônquica — tumor central obstrutivo

3. CONTRAINDICAÇÕES

⚠ PRINCÍPIO FUNDAMENTAL: Não existe contraindicação absoluta à broncoscopia quando a indicação é salvadora de vida (ex.: intubação impossível). A análise de risco-benefício é sempre mandatória.

3.1 Contraindicações Absolutas

- Ausência de consentimento (exceto emergências)
- Operador sem treinamento adequado
- Ausência de equipamento de ressuscitação disponível

3.2 Contraindicações Relativas — Alto Risco

Condição	Risco Principal	Conduta / Mitigação
Hipoxemia grave ($SpO_2 < 90\%$ em $FiO_2 100\%$)	Piora de hipoxemia intraprocedimento	Priorizar oximetria contínua; intubação prévia se necessário
Hipertensão intracraniana (HIC)	↑ PIC pela tosse e hipoxemia	Sedação profunda; relaxante muscular; hiperventilação prévia
Distúrbio grave de coagulação (plaquetas < 20.000 ; INR > 3)	Hemorragia pós-biópsia	Corrigir coagulopatia; evitar BTB; preferir LBA
Arritmia ventricular instável	Fibrilação ventricular / TV	Corrigir arritmia antes; monitorização contínua
Broncospasmo ativo / Status asmático	Broncoespasmo grave refratário	Tratar antes; ter broncodilatadores disponíveis
Síndrome coronariana aguda recente (< 6 sem)	IAM peri-procedimento	Adiar quando possível; avaliar risco-benefício
Uremia grave / acidose metabólica grave	Instabilidade hemodinâmica	Correção prévia quando possível
Hipertensão pulmonar grave (PAP > 40 mmHg)	Instabilidade hemodinâmica peri-procedimento	Vigilância intensiva; evitar BTB

4. AVALIAÇÃO E PREPARO PRÉ-PROCEDIMENTO NA UTI

4.1 Avaliação Clínica

- Indicação precisa e urgência do procedimento
- Antecedentes: DPOC, asma, cardiopatia, coagulopatia, uso de anticoagulantes
- Alergias — especialmente a lidocaína e agentes sedativos
- Hemograma completo, coagulograma, eletrólitos, gasometria arterial prévia
- Revisão da última radiografia/TC de tórax

4.2 Preparação do Paciente

- Jejum de 4–6 horas (exceto emergência)
- Monitorização: SpO₂, ECG, PA, capnografia (em VM)
- Acesso venoso calibroso e seguro
- Posicionar: decúbito dorsal com cabeceira 30–45° ou posição de olfato
- Pré-oxigenação: FiO₂ 100% por 3–5 min antes do início

4.3 Medicações Necessárias

Classe	Fármacos	Dose / Uso	Observações
Anestésico tópico	Lidocaína 2–4%	2–5 mg/kg total; nebulização, instilação	Dose máxima: 8,2 mg/kg; monitorar toxicidade
Sedação (paciente em VM)	Midazolam + Fentanil ou Propofol + Remifentanil	Conforme sedação de base da UTI	Titular para RASS -2 a -3
Sedação (paciente acordado — IOT difícil)	Dexmedetomidina ± midazolam em dose baixa	0,5–1 mcg/kg/h	Preserva drive ventilatório — ideal para IOT desperto
Bloqueio neuromuscular	Rocurônio 0,6–1,2 mg/kg ou Succinilcolina 1–1,5 mg/kg	Em caso de IOT de emergência	Ter sugamadex disponível se rocurônio
Broncodilatador	Salbutamol 5mg nebulização	Profilático em asmáticos/DPOC grave	Antes do procedimento
Vasopressor	Noradrenalina ou Vasopressina	Preparado e pronto a correr	Antecipar instabilidade hemodinâmica

⚠ ALERTA DE SEGURANÇA: A DOSE TOTAL DE LIDOCAÍNA deve ser monitorada rigorosamente (máx. 8,2 mg/kg). Toxicidade sistêmica: arritmias, convulsões, colapso cardiovascular.

5. TÉCNICA DO PROCEDIMENTO NA UTI

5.1 Acesso — Paciente em Ventilação Mecânica

- Via tubo endotraqueal (TOT): diâmetro interno $\geq 8,0$ mm para BF padrão (ext. 5–6 mm)
- Usar swivel adapter (conector giratório com diafragma): mantém ventilação durante o procedimento
- O broncoscópico ocupa ~25–50% do lúmen do TOT → aumento de resistência → risco de auto-PEEP
- Aumentar FiO_2 para 100% durante todo o procedimento

5.2 Acesso — Paciente em Ventilação Espontânea

- Via nasal (mais comum): lidocaína nasal; introdução pelo meato médio → nasofaringe → laringe
- Via oral com mordedor (bite block): evita mordedura do broncoscópico
- Máscara laríngea broncoscópica: alternativa em IOT difícil

5.3 Inspeção Sistemática das Vias Aéreas

- Inspeccionar sempre antes de aspirar / amostrar: visualizar lesões, sangramento, secreções
- Sequência: traqueia → carina → brônquio principal direito e esquerdo → lobares → segmentares
- Documentar achados: estenose, massas, secreções, friabilidade mucosa

5.4 Lavado Broncoalveolar (LBA)

- Seguimento: brônquio do segmento afetado (por imagem) ou LSD (pulmão direito)
- Instilação de 3–5 frações de 20 mL de SF 0,9% (total 100–300 mL) com aspiração gentil após cada fração
- Recuperação $\geq 40\%$ do volume instilado é adequada ($< 30\%$ = amostra inadequada)
- Primeira fração: descartada (amostra de vias aéreas, não alveolar) — exceto em alguns protocolos
- Processar imediatamente: citologia, cultura para bactérias (quantitativa), fungos, vírus, micobactérias, PCP

5.5 Escovado Bronquial Protegido (EBP)

- Cateter duplo-lúmen com plug distal — evita contaminação de vias aéreas superiores
- Escovar a área de interesse, recolher a escova para o cateter, retirar sistema
- Processar em 1 mL de lactato de Ringer — cultura quantitativa $\geq 10^3$ UFC/mL = positivo

5.6 Biópsia Transbrônquica (BTB)

- Indicações: pneumonias em imunossuprimidos, doenças intersticiais, neoplasias periféricas
- Risco de pneumotórax (~5%) e hemorragia (~3%) — evitar em coagulopatias e hipertensão pulmonar grave
- Guia por fluoroscopia reduz risco de pneumotórax

6. COMPLICAÇÕES

6.1 Complicações Relacionadas à Hipoxemia

- Dessaturação ($\text{SpO}_2 < 90\%$) durante o procedimento: até 50% dos casos em pacientes críticos
- Hipoxemia refratária pós-procedimento — pode necessitar aumento do suporte ventilatório
- Estratégias: FiO_2 100%, minimizar tempo do procedimento, pausas para reventilação

6.2 Complicações Cardiovasculares

- Arritmias (mais comuns): taquicardia sinusal, FA paroxística — geralmente autolimitadas
- Bradiarritmias — mediadas pelo reflexo vagal — tratar com atropina 0,5–1 mg IV
- Hipertensão / hipotensão: monitorar PA a cada 3–5 min
- Isquemia miocárdica: rara mas documentada em pacientes de alto risco

6.3 Complicações Mecânicas / Hemorrágicas

- Hemorragia pós-BTB: 1–5% (maioria autolimitada); maciça ($< 0,5\%$)
- Pneumotórax pós-BTB: 1–6% — confirmar com RX pós-procedimento
- Lesão de vias aéreas: lacerações, perfurações — mais raras
- Broncoespasmo: 1–3% — tratar com salbutamol inalatório e IV se grave

6.4 Complicações Infecciosas

- Febre pós-LBA: bacteremia transitória — autolimitada
- Pneumonia pós-broncoscopia: rara; limpar e desinfetar equipamento adequadamente

6.5 Toxicidade pela Lidocaína

- Absorção sistêmica → toxicidade do SNC: zumbido, visão dupla, convulsões
- Toxicidade cardiovascular: alargamento QRS, arritmias, colapso
- Prevenção: respeitar dose máxima (8,2 mg/kg); monitorar volume total instilado

⚠ DADO IMPORTANTE PARA O TEMI: Complicações maiores são significativamente mais comuns na UTI do que em ambulatório (5–10x). Mortalidade procedimento-relacionada: ~0,1% na população geral, mas pode chegar a 0,5–1% em pacientes críticos.

Complicação	Frequência	Manejo Imediato
Dessaturação ($\text{SpO}_2 < 90\%$)	10–50%	$\uparrow \text{FiO}_2$; pausar; reposicionar

Complicação	Frequência	Manejo Imediato
Broncoespasmo	1–3%	Salbutamol; corticoide IV
Hemorragia pós-BTB	1–5%	Adrenalina tópica; Fogarty; IOT seletiva
Pneumotórax pós-BTB	1–6%	RX pós; drenagem se > 15%
Bradiarritmia (reflexo vagal)	2–5%	Atropina 0,5–1 mg IV
Febre transitória pós-LBA	5–10%	Observação; antitérmico se necessário
Toxicidade por lidocaína	< 1%	Suporte; benzodiazepínico se convulsão
Óbito	~0,1–0,5% em criticamente enfermos	Ressuscitação cardiopulmonar

7. BRONCOSCOPIA EM PACIENTE SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA

7.1 Ajustes no Ventilador

- Aumentar FiO₂ para 1,0 (100%) durante o procedimento
- Aumentar frequência respiratória em 2–4 rpm para compensar redução do volume corrente
- Aumentar volume corrente em 1–2 mL/kg (considerar limitações da lesão pulmonar)
- Monitorar PEEP intrínseca (auto-PEEP): broncoscópio no TOT aumenta resistência
- Modo Volume Controlado é preferível durante a BF — mais estável que Pressão Controlada

7.2 Impacto no Intercâmbio Gasoso

- BF causa ↓ de 10–20 mmHg na PaO₂ mesmo com FiO₂ 100%
- Risco maior em: SDRA grave, pneumonia extensa bilateral, FiO₂ baseline > 0,6
- Em SDRA grave: avaliar risco-benefício criteriosamente — considerar adiar se PaO₂/FiO₂ < 100

7.3 Duração Recomendada

- Limitar procedimento a 20–30 minutos em pacientes instáveis
- LBA diagnóstico: pode ser realizado em 10–15 min
- Procedimentos terapêuticos complexos: equipe experiente; monitorização intensiva

⚠ ALERTA UTI / SDRA: Em SDRA Grave (P/F < 100 em PEEP ≥ 10): a broncoscopia pode causar deterioração irreversível da oxigenação. A indicação deve ser imperiosa e o tempo de procedimento minimizado.

8. PECULIARIDADES CLÍNICAS NA UTI

8.1 Broncoscopia em Traqueostomia

- Cânula de traqueostomia 7,0–8,0 mm: permite passagem do BF padrão
- Confirmar posição da cânula: avaliar distância da carina, possível herniação do cuff
- Tecido de granulação periestoma: achado frequente — documentar e tratar se obstrutivo
- Fístula traqueoarterial: emergência — diagnóstico pela BF; tamponamento do cuff

8.2 Broncoscopia na Síndrome de Aspiração

- Remover material aspirado sólido (alimento, secreção espessa)
- LBA com SF pode diluir e remover material ácido
- Não instalar solução alcalina — sem evidência de benefício, piora o prognóstico

8.3 Broncoscopia no Trauma

- Trauma de tórax: avaliar laceração endobrônquica (hemoptise, pneumotórax maciço, mediastino alargado)
- Atelectasia pós-trauma por tampão hemático
- Lesão de traqueia: broncoscopia pode ser via de intubação e diagnóstica simultaneamente

8.4 Broncoscopia no Imunossuprimido

- LBA padrão ouro — em receptores de TMO, HIV, transplantados de órgãos sólidos
- Pesquisa dirigida: *Pneumocystis jirovecii* (IF direta), *Aspergillus* (galactomanana no LBA), CMV, RSV
- Diagnóstico de GVHD pulmonar — BTB pode ser necessária

8.5 Broncoscopia na SDRA

- Indicação restrita — risco elevado de piora de hipoxemia
- Considerar: falha ao antimicrobiano empírico, suspeita de diagnóstico alternativo, imunossupressão
- Sempre com FiO₂ 100%, sedação/BNM, menor tempo possível

8.6 Desfibrilhação / RCP e Broncoscopia

- NÃO realizar broncoscopia durante parada cardiorrespiratória — exceto para controle urgente de via aérea
- Preparar toda equipe antes do procedimento — saber quando interromper e ressuscitar

9. LAVADO BRONCOALVEOLAR (LBA) — ASPECTOS LABORATORIAIS

9.1 Contagem Diferencial de Células no LBA

Achado	Padrão Normal	Significado Clínico
Macrófagos alveolares	> 85%	Padrão normal do adulto não-fumante
Linfocitose (> 15%)	< 15%	Sarcoidose, PH, BOOP/COP, alguns fármacos
Neutrofilia (> 3%)	< 3%	Pneumonia bacteriana, PAV, fibrose pulmonar, SDRA
Eosinofilia (> 1%)	< 1%	Pneumonia eosinofílica, parasitas, fármacos
Linfócitos CD4/CD8 > 3,5	~1,5–2,5	Sarcoidose (sensibilidade 50–60%)
Linfócitos CD4/CD8 < 1,0	~1,5–2,5	Pneumonite por hipersensibilidade (PH)
Hemácias + hemossiderofagos	Ausentes	Hemorragia alveolar difusa (HAD)

9.2 Critérios Diagnósticos Microbiológicos

- LBA: bactérias $\geq 10^4$ UFC/mL = pneumonia / PAV
- EBP: $\geq 10^3$ UFC/mL = positivo
- Aspirado traqueal (AT): $\geq 10^5$ UFC/mL — menor especificidade que LBA/EBP
- Galactomanana no LBA > 1,0: sensibilidade 80%, especificidade 94% para Aspergilose Invasiva
- PCR no LBA: Influenza, RSV, SARS-CoV-2, CMV, PCP — rápido e sensível

10. CONTROLE DE INFECÇÃO E PROCESSAMENTO DO EQUIPAMENTO

- Desinfecção de alto nível (DAN) entre cada uso: glutaraldeído, ácido peracético, ortoftaldeído
- Reprocessamento completo conforme ANVISA/SOBED: limpeza mecânica → desinfecção → enxágue → secagem → armazenamento
- Rastrear surtos de infecção transmitida por broncoscópio (*Pseudomonas*, *Micobacterium* não tuberculoso)
- Utilizar EPI completo: óculos/face shield, máscara, luvas, avental — especialmente em TB suspeita (máscara N95)

11. CHECKLIST PRÉ-BRONCOSCOPIA NA UTI

Item	Verificado
Indicação documentada e consentimento (ou emergência registrada)	☐
Revisão de exames: coagulograma, plaquetas, gasometria, RX/TC	☐
Correção de coagulopatia se BTB planejada (plaquetas > 50.000; INR < 1,5)	☐
Jejum adequado ou emergência documentada	☐
Acesso venoso calibroso seguro	☐
Monitorização completa instalada (SpO ₂ , ECG, PA, capnografia)	☐
FiO ₂ 100% por mínimo 3–5 minutos (pré-oxigenação)	☐
Ajuste do ventilador (VM): ↑FR, ↑VT, confirmar modo VC	☐
Swivel adapter em posição	☐
Sedação / analgesia ajustada (RASS -2 a -3)	☐
Lidocaína disponível e dose total calculada (< 8,2 mg/kg)	☐
Vasopressores preparados e prontos	☐
Broncodilatador disponível (Salbutamol)	☐
Broncoscópio testado e limpo	☐
Equipe de apoio: enfermagem treinada, médico assistente presente	☐
Desfibrilador e equipamento de RCP à beira-leito	☐
Tubos para amostras identificados e kit para LBA/EBP pronto	☐

12. 🧐 PERGUNTAS FREQUENTES NO TEMI E CURIOSIDADES

12.1 Perguntas Estilo TEMI

- Qual a dose máxima de lidocaína na broncoscopia? → 8,2 mg/kg (absorção pela mucosa brônquica é 3–4x menor que IV)
- Qual o LBA mais adequado na suspeita de PAV? → LBA broncoscópico quantitativo; corte $\geq 10^4$ UFC/mL
- Qual o principal risco na broncoscopia em SDRA grave? → Hipoxemia irreversível por obstrução parcial do TOT
- Quando NÃO fazer BTB? → Plaquetas < 20.000 , INR > 3 , hipertensão pulmonar grave, dependência de PEEP elevada
- Qual o achado de LBA que sugere HAD (hemorragia alveolar difusa)? → Líquido progressivamente hemorrágico a cada alíquota + hemossiderofagos $\geq 20\%$
- Qual a vantagem da dexmedetomidina para IOT em VA difícil? → Sedação com preservação do drive respiratório e tonus de VAS

12.2 Curiosidades Científicas

- O broncoscópio flexível foi desenvolvido por Shigeto Ikeda em 1966 — revolucionou o diagnóstico das doenças pulmonares
- A galactomanana no LBA tem sensibilidade superior à galactomanana sérica para Aspergilose Invasiva em pacientes ventilados
- O LBA normal tem ~ 200.000 células/mL — dos quais $>85\%$ são macrófagos alveolares — sentinelas do pulmão
- Em imunossuprimidos com pneumonia não diagnosticada, o LBA muda a conduta em até 60% dos casos
- O uso da EBUS (Endobronchial Ultrasound) permite biópsias guiadas de gânglios mediastinais transbronquicamente — estadiamento de CA de pulmão sem cirurgia

13. REFERÊNCIAS E APROFUNDAMENTO

- AMIB. Manual de Medicina Intensiva. 2ª ed. 2024
- British Thoracic Society. BTS guidelines for flexible bronchoscopy in adults. Thorax. 2013
- ERS/ATS Statement on BAL. Eur Respir J. 2012;39(6):1308-31
- Haas AR, Vachani A, Sterman DH. Advances in Diagnostic Bronchoscopy. Am J Respir Crit Care Med. 2010
- UTI-Based Bronchoscopy Guidelines — CHEST 2018; 154(2):400-422
- ANVISA. RDC 15/2012 — Reprocessamento de Produtos para Saúde
- Miller RJ et al. Bronchoscopy in the ICU. Clin Chest Med. 2013;34(3):455–474

Documento elaborado para fins de preparação ao TEMI — Título de Especialista em Medicina Intensiva.

Dr. Aldenir Rocha | Hospital Regional Norte & Santa Casa de Misericórdia de Sobral-CE | 2025